

UNIDAD I MODELO DE BASE DE DATOS

SISTEMA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE CAMPECHE (SGT)

Moisés Israel Rebolledo Canul

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de abril del 2026.

TABLA DE CONTENIDO

MODELO DE BASE DE DATOS	1
I. DATOS GENERALES	3
II. INTRODUCCIÓN	5
III. DISEÑO DE BASE DE DATOS (LÓGICO, FÍSICO).....	6
3.1. Modelo lógico	6
3.2. Relaciones clave	6
3.3. Diagrama UML/ER.....	7
3.4. Modelo Físico.....	8
3.5. Modelo Entidad/Relación.....	11
3.6. Base de datos BDSGT.....	12
IV. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO	13
V SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS	14
VI.- CONCLUSIÓN.....	15

I. DATOS GENERALES

Alumno:	Moisés Israel Rebolledo Canul
Fecha:	20 de abril de 2026
Actividad	Unidad I. Modelo de Base de Datos

UNIDAD I

II. INTRODUCCIÓN

El proyecto de maestría que se encuentra en desarrollo está enfocado en la gestión del transporte público en el Estado de Campeche, con el objetivo de modernizar y optimizar los procesos operativos de la Agencia Reguladora del Transporte Público del Estado de Campeche (ARTEC).

En este contexto, el diseño del modelo de base de datos constituye un elemento fundamental, ya que define la estructura mediante la cual se almacenará, organizará y gestionará la información del Sistema de Gestión del Transporte (SGT). El modelo de BD está basado en un conjunto de tablas y relaciones que permiten administrar la información de concesiones, certificaciones de conductores, registro de vehículos e inspecciones en campo.

La plataforma propuesta será desarrollada en dos etapas. En una primera fase, se implementará una plataforma web soportada por un motor de base de datos MySQL, la cual permitirá la administración de la información de la ARTEC. Posteriormente, en una segunda etapa, se incorporará un módulo móvil enfocado en la inspección en campo, permitiendo la captura y consulta de información en tiempo real.

La presente actividad se enfoca en el diseño del modelo de base de datos correspondiente a la primera etapa del sistema, el cual soportará la operación de la plataforma web y garantizará la integridad, disponibilidad y consistencia de la información gestionada por la ARTEC.

III. DISEÑO DE BASE DE DATOS (Lógico, Físico)

3.1. Modelo lógico

Las entidades principales de la base de datos para el proyecto de diseño, desarrollo del Sistema de Gestión del Transporte Público del Estado de Campeche son:

- Usuario
- Rol
- Concesión
- Vehículo
- Operador
- Inspección
- Infracción
- Documento (Digitales)
- Trámite
- Expediente (Tramites)

3.2. Relaciones clave

Un **rol** tiene muchos usuarios.

Un **usuario** registra concesiones, certificaciones.

Una **concesión**:

- Tiene muchos vehículos
- Tiene muchos operadores

Un **vehículo**:

- Pertenece a una concesión
- Puede tener muchas inspecciones

Un **operador**:

- Pertenece a una concesión
- Puede estar asociado a un vehículo

Una **inspección**:

- Se realiza a un vehículo
- Puede generar infracciones

Una **infracción**:

- Está asociada a una inspección
- Puede vincularse a operador o vehículo

Un **documento**:

- Puede asociarse a concesión, vehículo u operador

Un **tramite**:

- Un trámite puede ser de concesión, vehículo y conductor

Un **expediente**:

- Los expedientes se relacionan a los tipos de trámites

3.3. Diagrama UML/ER

Diagrama ER

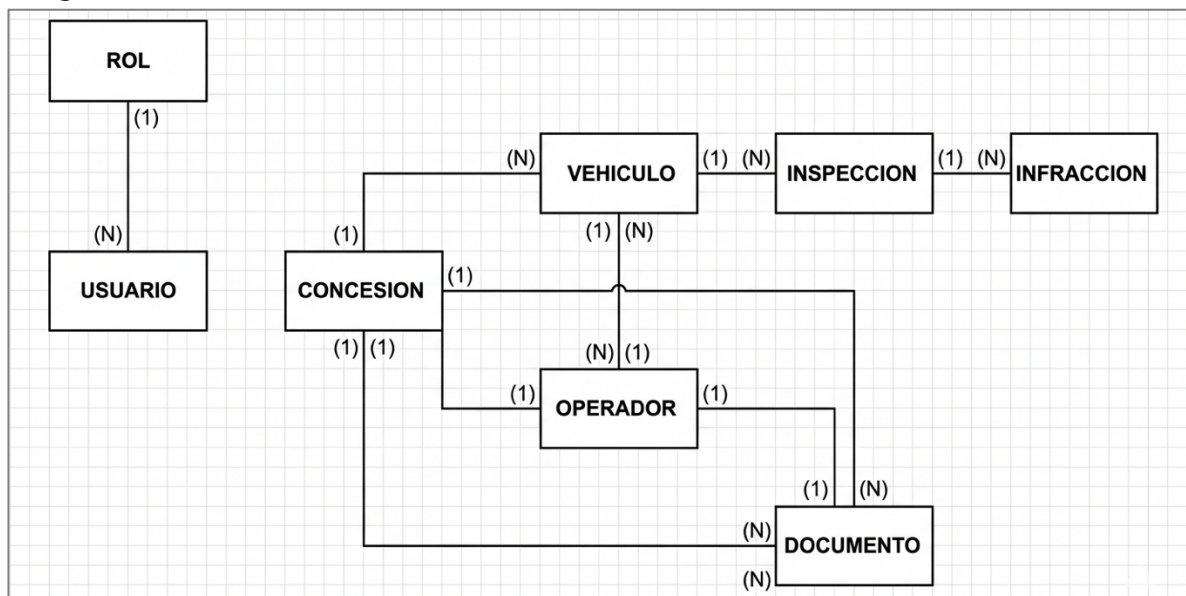


Figura 1. Diagrama UML/ER de la BDSGT.

3.4. Modelo Físico

DDL

```
CREATE TABLE Rol (  
  id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Usuario (  
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100),  
  correo VARCHAR(100),  
  password VARCHAR(255),  
  id_rol INT,  
  FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES Rol(id_rol)  
);  
  
CREATE TABLE Concesion (  
  id_concesion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  numero VARCHAR(50),  
  titular VARCHAR(100),  
  vigencia DATE,  
  estatus VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE Vehiculo (  
  id_vehiculo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  placa VARCHAR(20),  
  marca VARCHAR(50),  
  modelo VARCHAR(50),  
  estatus VARCHAR(50),  
  id_concesion INT,  
  FOREIGN KEY (id_concesion) REFERENCES Concesion(id_concesion)  
);  
  
CREATE TABLE Operador (  
  id_operador INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```



```
nombre VARCHAR(100),
licencia VARCHAR(50),
estatus VARCHAR(50),
id_concesion INT,
id_vehiculo INT,
FOREIGN KEY (id_concesion) REFERENCES Concesion(id_concesion),
FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES Vehiculo(id_vehiculo)
);

CREATE TABLE Inspeccion (
  id_inspeccion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  fecha DATE,
  resultado VARCHAR(50),
  id_vehiculo INT,
  id_usuario INT,
  FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES Vehiculo(id_vehiculo),
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE Infraccion (
  id_infraccion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  descripcion TEXT,
  fecha DATE,
  id_inspeccion INT,
  FOREIGN KEY (id_inspeccion) REFERENCES Inspeccion(id_inspeccion)
);

CREATE TABLE Documento (
  id_documento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  tipo VARCHAR(50),
  ruta_archivo VARCHAR(255),
  fecha_subida DATE,
  id_concesion INT,
  id_vehiculo INT,
  id_operador INT,
  FOREIGN KEY (id_concesion) REFERENCES Concesion(id_concesion),
  FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES Vehiculo(id_vehiculo),
```

```
FOREIGN KEY (id_operador) REFERENCES Operador(id_operador)
);

CREATE TABLE Tramite (
  id_tramite INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  folio VARCHAR(50) UNIQUE,
  fecha_inicio DATETIME NOT NULL,
  fecha_fin DATETIME,
  estatus VARCHAR(50), -- Ej: EN_PROCESO, APROBADO, RECHAZADO
  id_tipo_tramite INT NOT NULL,
  id_usuario INT,

  -- Relaciones opcionales según el trámite
  id_concesion INT,
  id_operador INT,

  FOREIGN KEY (id_tipo_tramite) REFERENCES
  Tipo_Tramite(id_tipo_tramite),
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario),
  FOREIGN KEY (id_concesion) REFERENCES Concesion(id_concesion),
  FOREIGN KEY (id_operador) REFERENCES Operador(id_operador)
);

CREATE TABLE Expediente (
  id_expediente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_tramite INT NOT NULL,
  fecha_creacion DATETIME,
  estatus VARCHAR(50),

  FOREIGN KEY (id_tramite) REFERENCES Tramite(id_tramite)
);
```

3.5. Modelo Entidad/Relación

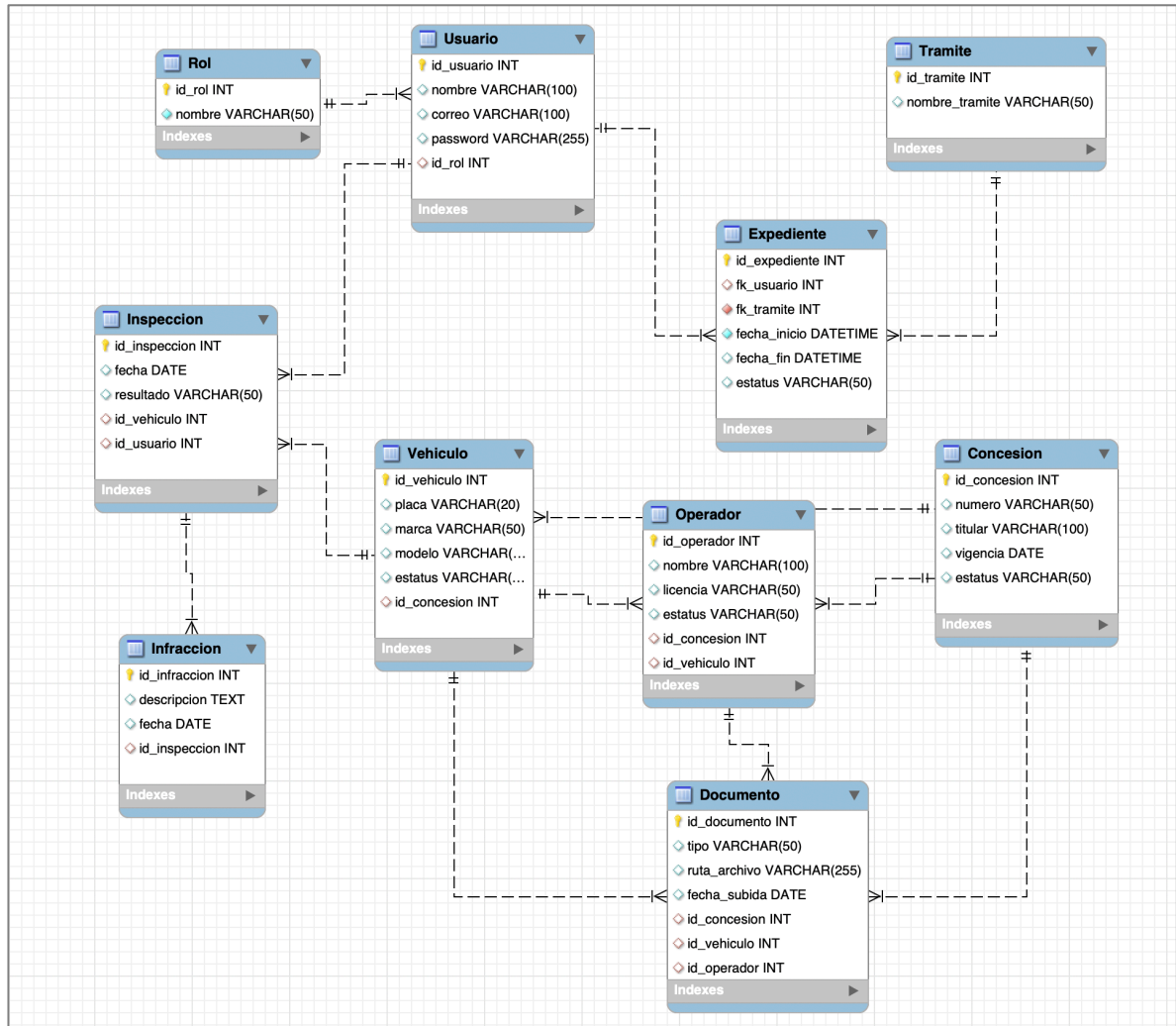


Figura 2. Modelo entidad-relación de la BDSGT.

3.6. Base de datos BDSGT

```

1 CREATE TABLE Rol (
2   id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3   nombre VARCHAR(50) NOT NULL
4 );
5
6 CREATE TABLE Usuario (
7   id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
8   nombre VARCHAR(100),
9   correo VARCHAR(100),
10  password VARCHAR(255),
11  id_rol INT,
12  FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES Rol(id_rol)
13 );
14
15 CREATE TABLE Concesion (
16   id_concesion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
17   numero VARCHAR(50),
18   titular VARCHAR(100),
19   vigencia DATE,
20   estatus VARCHAR(50)
21 );
22
23 CREATE TABLE Vehiculo (
24   id_vehiculo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
25   placa VARCHAR(20),
26   marca VARCHAR(50),
27   modelo VARCHAR(50),
28   estatus VARCHAR(50),
29   id_concesion INT,
30   FOREIGN KEY (id_concesion) REFERENCES Concesion(id_concesion)
31 );
32
33 CREATE TABLE Operador (

```

Figura 3. Visualización de creación de tablas y relaciones de la BD (DDL).

IV. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO

El modelo de base de datos seleccionado para el Sistema de Gestión del Transporte Público del Estado de Campeche (SGT) es el modelo relacional, debido a que permite estructurar la información de forma organizada mediante tablas relacionadas, garantizando integridad, consistencia y control de los datos.

Este modelo resulta ideal para el SGT ya que el sistema maneja información altamente estructurada y con relaciones bien definidas, como concesiones, vehículos, operadores e inspecciones.

Este modelo permite la normalización de datos, reduciendo redundancias y facilitando futuras modificaciones al sistema, lo cual, es ideal para su mantenimiento y escalabilidad. El motor de base de datos MYSQL es una solución ampliamente adoptada, con soporte y herramientas maduras para su administración, además que en la web se encuentra mucha documentación para una configuración óptima y rendimiento necesario para el proyecto.

El modelo presentado es una primera versión del modelo de base de datos del Sistema de Gestión del Transporte Público del Estado de Campeche, se debe considerar que durante el desarrollo del proyecto, este modelo crecerá conforme a las necesidades propias del proyecto, por lo cual se presenta una primera versión del modelo.

V SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS

El sistema gestor de base de datos seleccionado para la implementación del modelo es MySQL, debido a su robustez, alto rendimiento y compatibilidad con aplicaciones web empresariales.

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional ampliamente utilizado, que permite ejecutar consultas eficientes, manejar grandes volúmenes de información y garantizar integridad mediante el uso de restricciones y transacciones. Este gestor de base de datos cuenta con soporte para motores de almacenamiento como InnoDB, el cual permite el manejo de claves foráneas y control transaccional de manera eficiente.

Otra ventaja importante es su integración con tecnologías web como Apache, PHP, JavaScript y Python, las cuales forman parte de las tecnologías que se emplean en el desarrollo del SGT.

Además, el gestor de base de datos MySQL tiene herramientas para la administración y monitoreo, lo cual, es ideal durante el desarrollo del SGT, entre las herramientas se encuentra el administrador de BD, el monitor de tareas, y el visor de sentencias SQL. También permite generar y visualizar el modelo de entidad-relación de la base de datos.

VI.- CONCLUSIÓN

Elegir el motor de base de datos es fundamental para el éxito del desarrollo del proyecto, es la principal base sobre la cual operará la plataforma, por tal motivo, elegir la base de datos es primordial para el desarrollo adecuado del mismo.

Como bien comenta el profesor en la primera clase, no hay mejor, ni peor base de datos, lo que existe es una base de datos adecuada para el proyecto, que en este punto se debe realizar una adecuada elección dependiendo del tamaño del proyecto, de las características del mismo, pero sobre todo, enfocado sobre la tecnología en la que se ejecutará o se desarrollará el proyecto.

Existen un sinnúmero de bases de datos actualmente disponibles, sinceramente, se podría optar entre base de datos de pago o base de datos gratuitas, entre las bases de datos gratuitas se encuentra la de PostgreSQL, sin duda es un buen y excelente motor de base de datos, pero para este proyecto me inclino por el motor de base de datos MySQL como motor principal de la plataforma.

Esta elección para mí, en lo particular, está basada en la experiencia y en la tecnología que será desarrollada en el proyecto Sistema de Gestión del Transporte Público del Estado de Campeche (SGT).